

MULTITANK SYSTEM



1 Scopul proiectului

Menținerea automată a unui nivel impus în cele 3 rezervoare de forme diferite, comandând doar pompa.



3 rezervoare în cascadă

Paralelipiped · trapezoidal · fund rotunjit — secțiuni variabile, neliniare.



0 singură comandă

Doar pompa este controlabilă; valvele rămân constante.



Regulator fuzzy

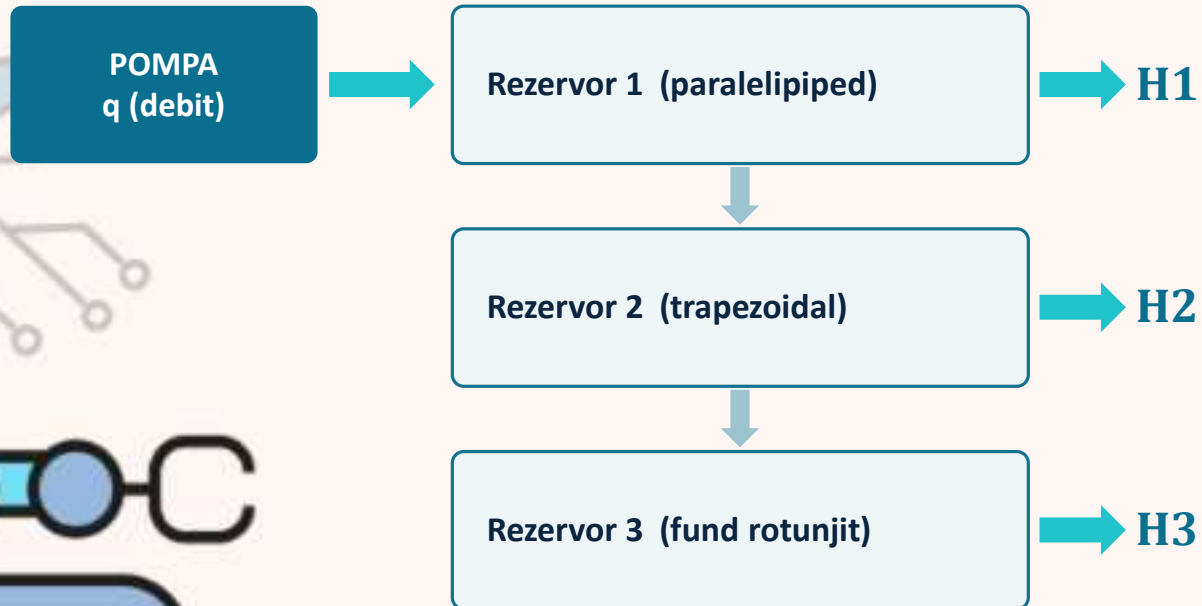
Strategie nouă față de laborator, potrivită sistemelor neliniare.



Validare completă

În simulare (model identificat + MULTITANK) și pe standul fizic.

2 Analiza sistemului



Pe scurt

MĂRIMI CONTROLATE

nivelurile H1, H2, H3

MĂRIME MANIPULATĂ

debitul pompei (q)

STRUCTURĂ

buclă închisă, pe eroare

CUPLAJ

cascadă, curgere gravitațională

CARACTER

neliniar (forme variabile)

2 Identificare & modelare

Răspuns la treaptă ($q = 3 \cdot 10^{-5}$) $\rightarrow$ fiecare rezervor aproximat cu un model de ordinul I: $H(s) = K / (T \cdot s + 1)$

Rezervor 1

$$Hf_1(s) = \frac{2420}{37.8 s + 1}$$

Rezervor 2

$$Hf_2(s) = \frac{4220}{75 s + 1}$$

Rezervor 3

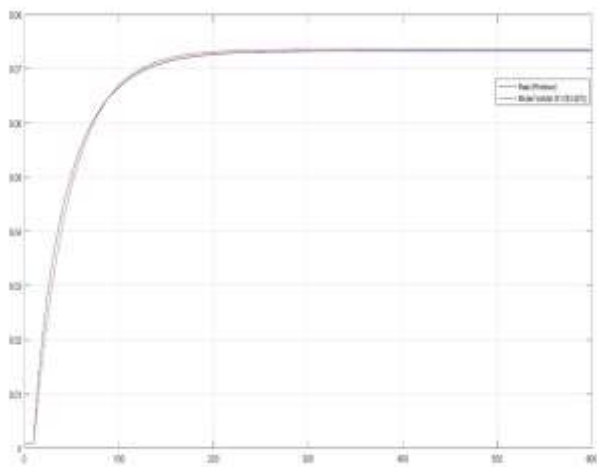
$$Hf_3(s) = \frac{4450}{142.5 s + 1}$$



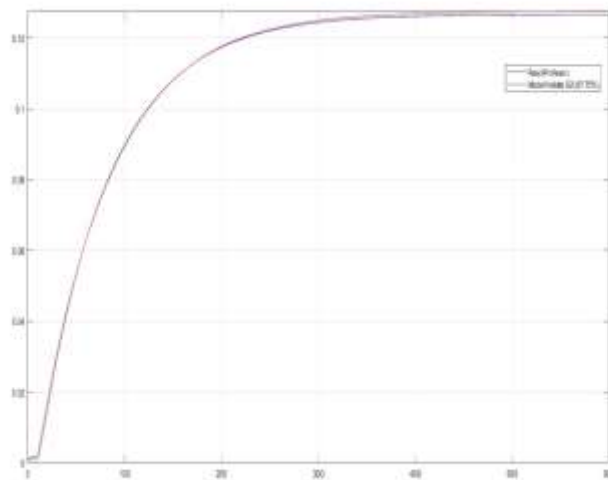
Model analitic (punct de plecare):

$Q = A \cdot v(2 \cdot g \cdot h)$ — legea lui Bernoulli; modelul real e neliniar din cauza secțiunilor variabile.

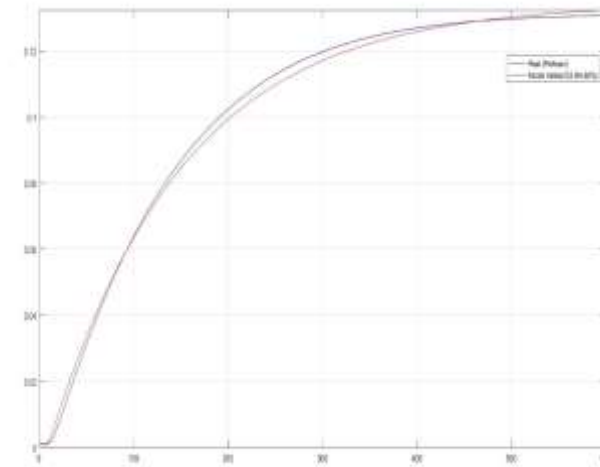
2 Validarea modelelor identificate



Rezervor 1



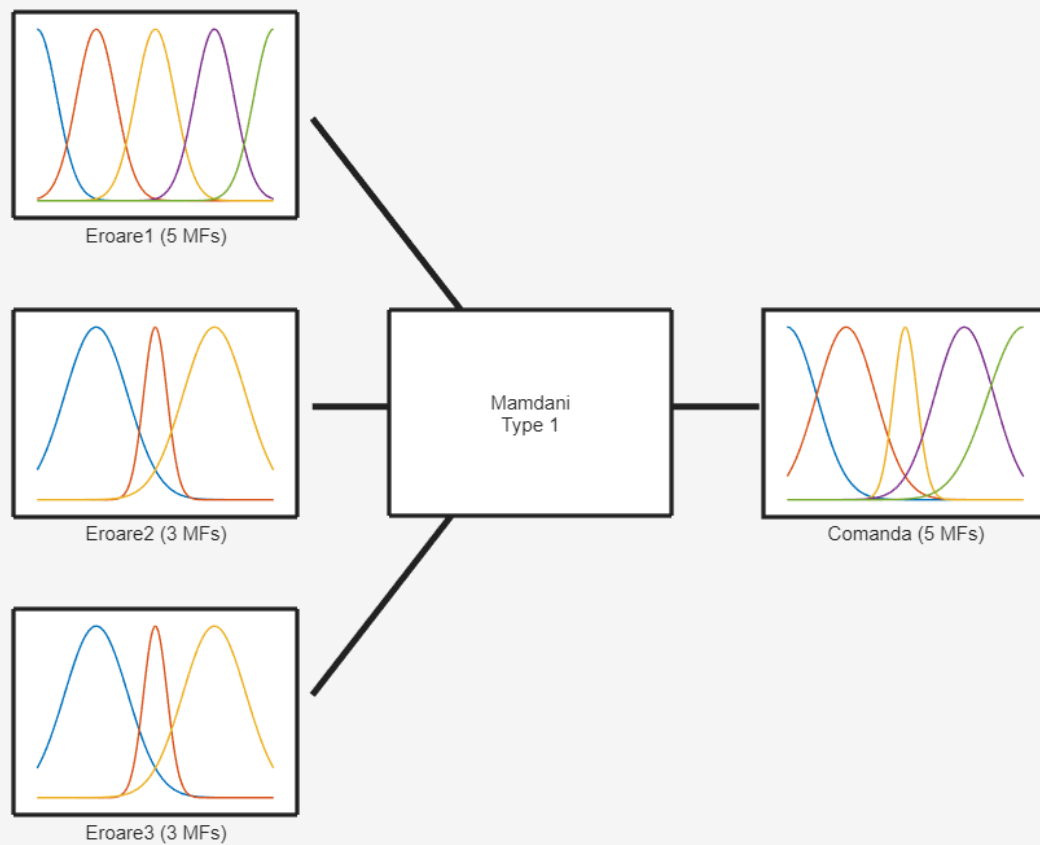
Rezervor 2



Rezervor 3

Albastru = răspuns identificat · Roșu = date reale → suprapunere foarte bună

3 Regulatorul fuzzy



System controlerMultitank: 3 input, 1 output, 45 rules

Structura regulatorului · 3 intrări → 1 ieșire



Tip Mamdani

3 erori la intrare, comanda pompei la ieșire



Funcții gaussiene

5 + 3 + 3 la intrări, 5 la ieșire



45 de reguli

acoperă combinațiile relevante de erori



Defuzzificare

metoda bisectorului — ieșire stabilă

3 Baza de reguli (45 reguli)

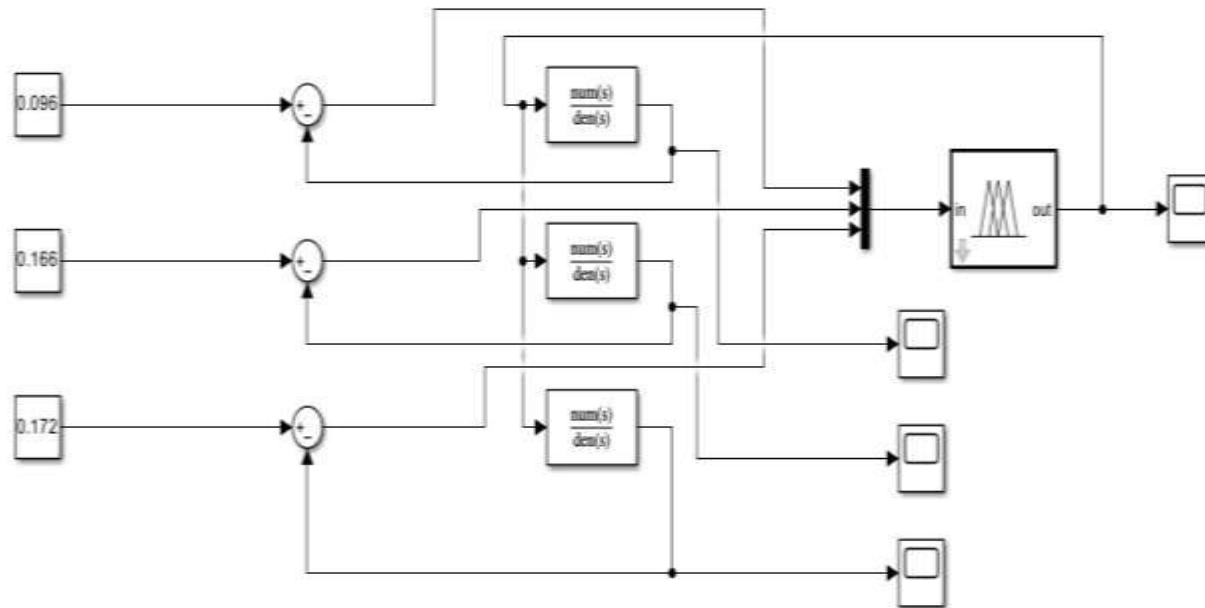
Rule	Weight	Name
1 If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadeMult	1	rule1
2 If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Zero then Comanda is ScadeMult	1	rule2
3 If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is ScadePutin	1	rule3
4 If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadeMult	1	rule4
5 If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Zero then Comanda is ScadePutin	1	rule5
6 If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is ScadePutin	1	rule6
7 If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadePutin	1	rule7
8 If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Zero then Comanda is ScadePutin	1	rule8
9 If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is Pastreaza	1	rule9
10 If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadeMult	1	rule10
11 If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Zero then Comanda is ScadePutin	1	rule11
12 If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is ScadePutin	1	rule12
13 If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadePutin	1	rule13
14 If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Zero then Comanda is ScadePutin	1	rule14
15 If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is Pastreaza	1	rule15
16 If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadePutin	1	rule16
17 If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Zero then Comanda is Pastreaza	1	rule17
18 If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is Pastreaza	1	rule18
19 If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadePutin	1	rule19
20 If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Zero then Comanda is ScadePutin	1	rule20
21 If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is Pastreaza	1	rule21
22 If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadePutin	1	rule22
23 If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Zero then Comanda is Pastreaza	1	rule23

Rule	Weight	Name
23 If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Zero then Comanda is Pastreaza	1	rule23
24 If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is CrestePutin	1	rule24
25 If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Negativ then Comanda is Pastreaza	1	rule25
26 If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Zero then Comanda is CrestePutin	1	rule26
27 If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is CrestePutin	1	rule27
28 If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadePutin	1	rule28
29 If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Zero then Comanda is Pastreaza	1	rule29
30 If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is Pastreaza	1	rule30
31 If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Negativ then Comanda is Pastreaza	1	rule31
32 If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Zero then Comanda is CrestePutin	1	rule32
33 If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is CrestePutin	1	rule33
34 If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Negativ then Comanda is Pastreaza	1	rule34
35 If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Zero then Comanda is CrestePutin	1	rule35
36 If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is CresteMult	1	rule36
37 If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Negativ then Comanda is Pastreaza	1	rule37
38 If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Zero then Comanda is CrestePutin	1	rule38
39 If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is CrestePutin	1	rule39
40 If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Negativ then Comanda is CrestePutin	1	rule40
41 If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Zero then Comanda is CrestePutin	1	rule41
42 If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is CresteMult	1	rule42
43 If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Negativ then Comanda is CrestePutin	1	rule43
44 If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Zero then Comanda is CresteMult	1	rule44
45 If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is CresteMult	1	rule45

Dacă (Eroare1 ...) și (Eroare2 ...) și (Eroare3 ...) atunci (Comanda ...) — logică intuitivă: eroare mare → debit mare.

4

Implementare — simulare cu modelul identificat



Blocuri cheie

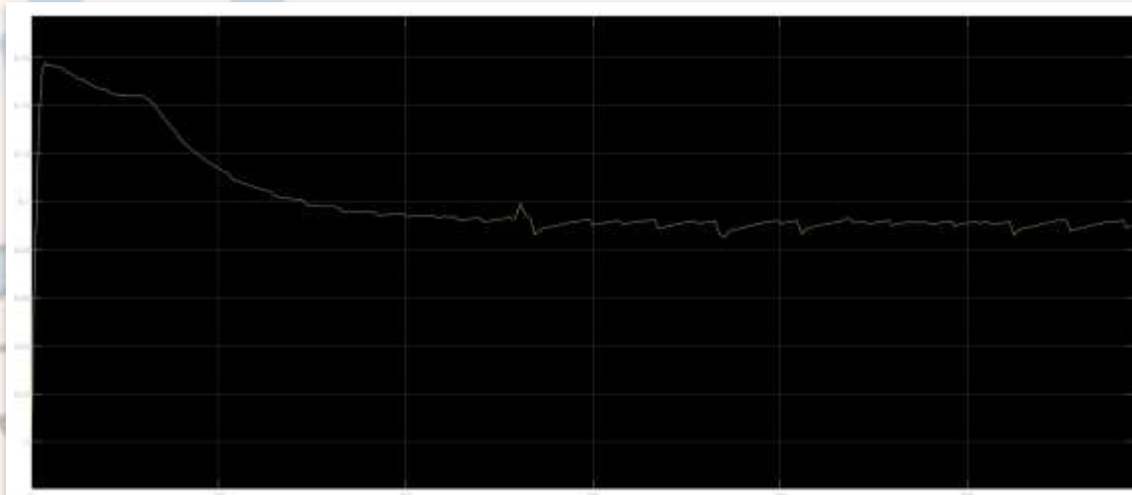
- Constant — referințe
- Sum — calcul eroare
- Mux — vector de intrare
- Fuzzy Logic Controller
- readfis — încarcă FIS
- Scope — vizualizare

Schema Simulink · regulator fuzzy + 3 funcții de transfer

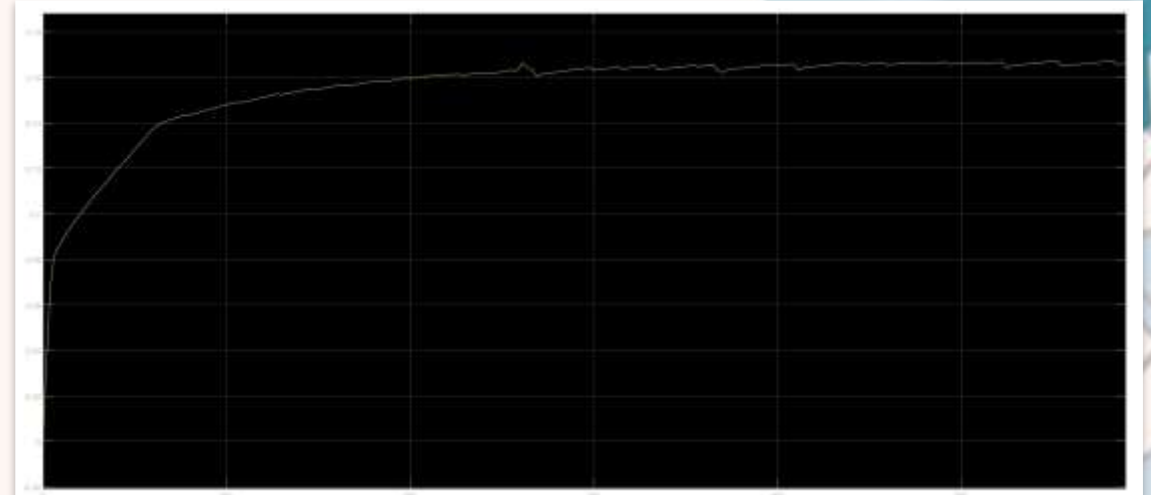
4

Rezultate — simulare cu modelul identificat

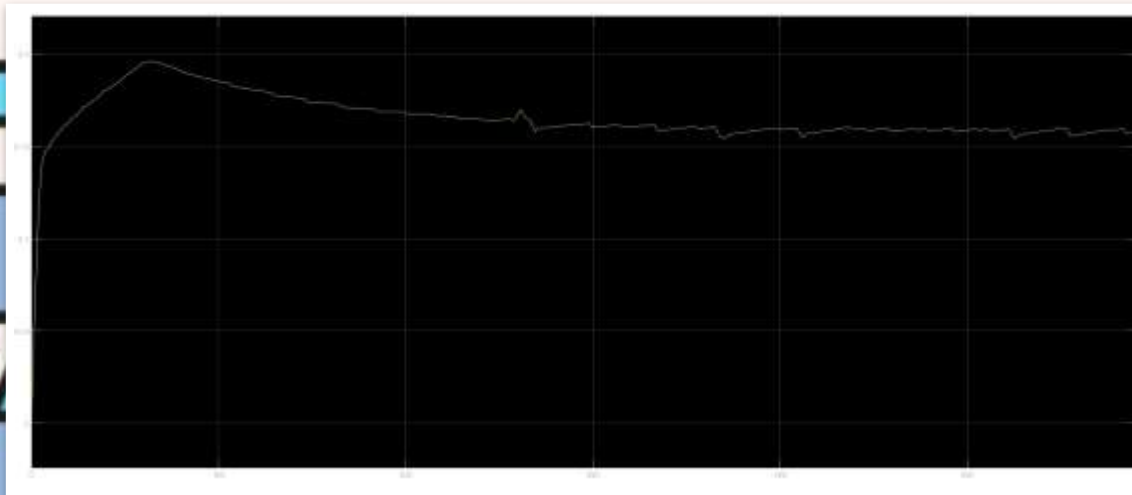
Nivel 1 → referință 0.096 m



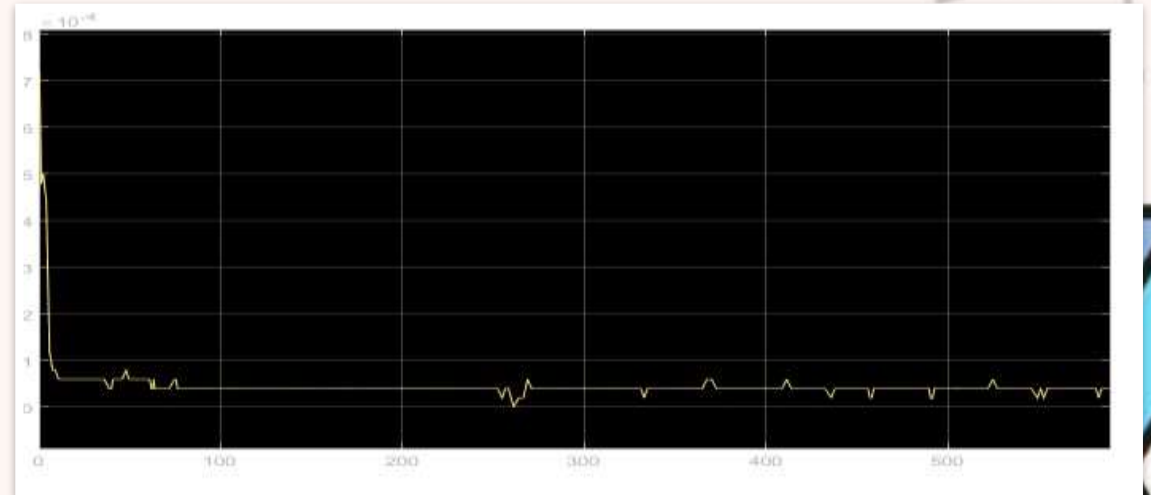
Nivel 2 → referință 0.166 m



Nivel 3 → referință 0.172 m

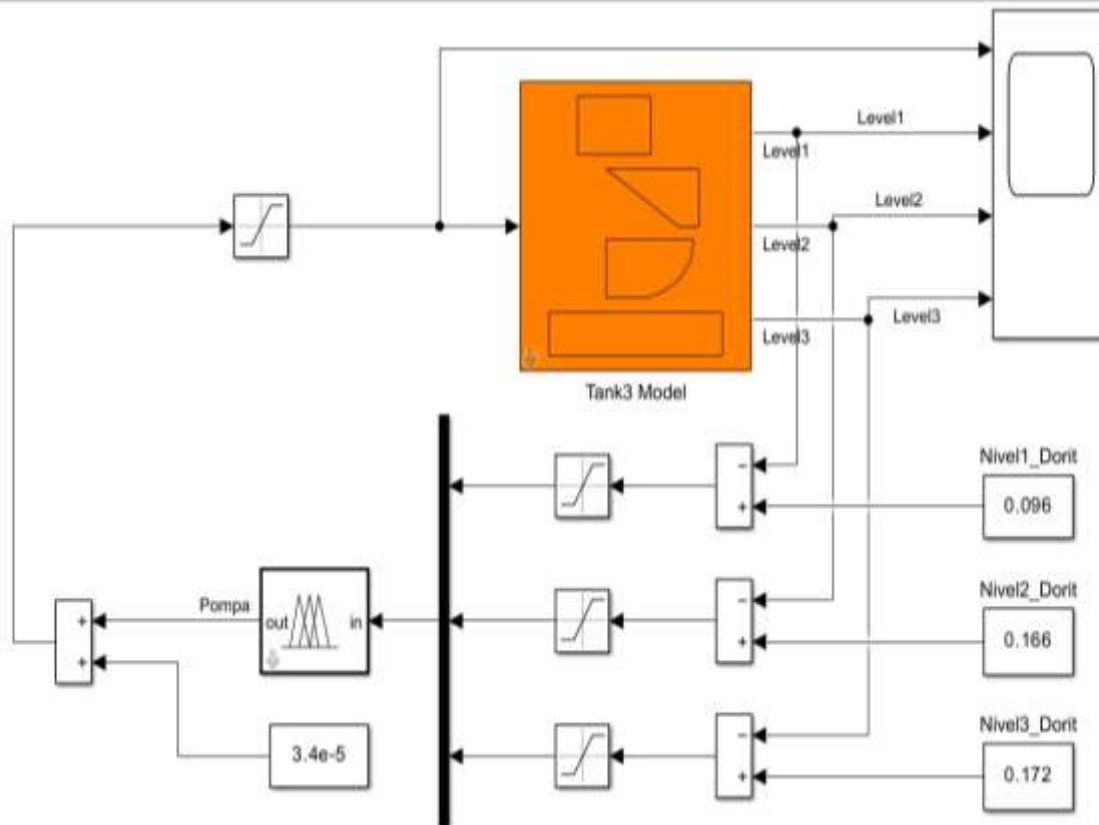


Comanda pompei



4

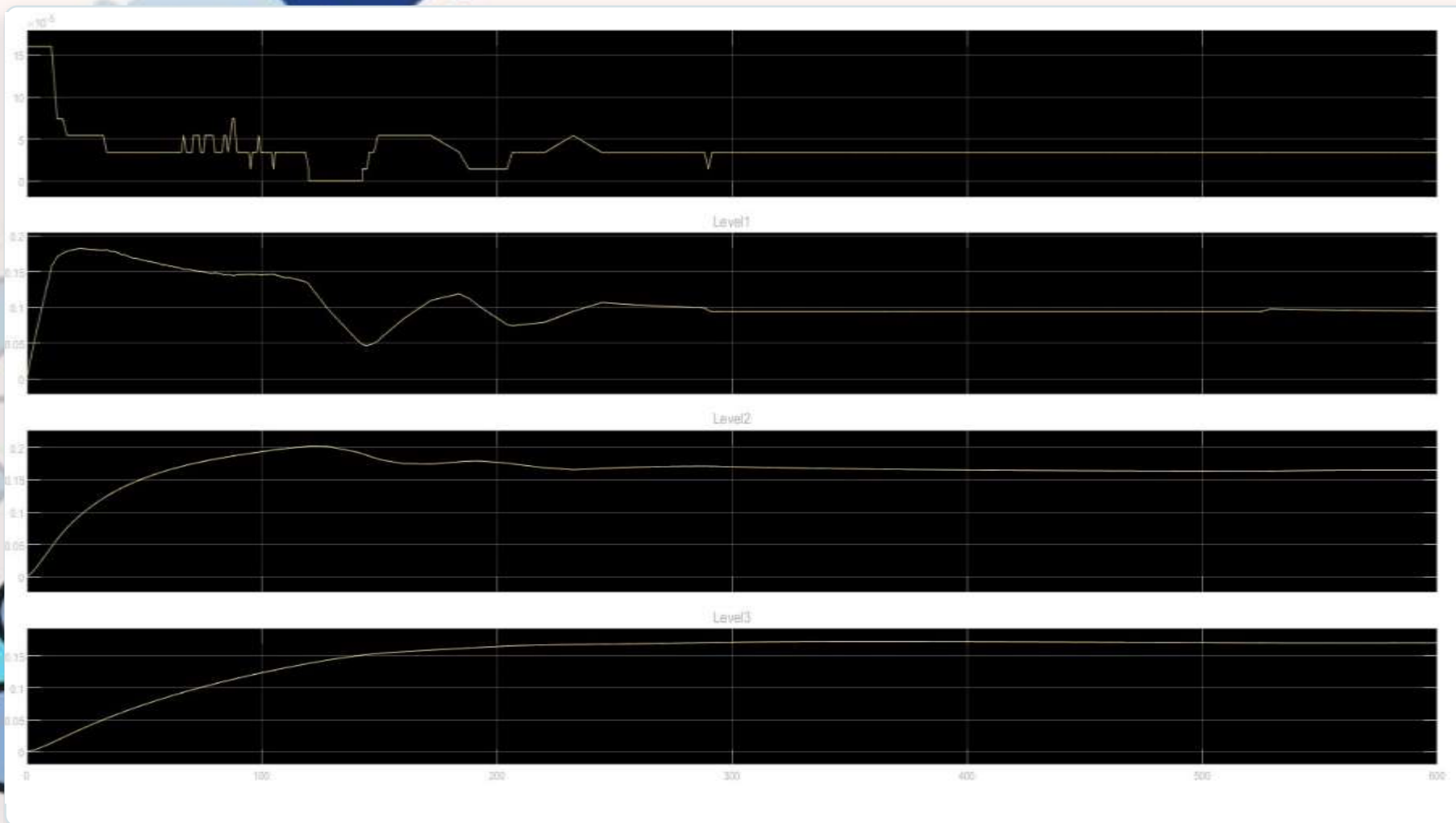
Implementare — simulare cu modelul MULTITANK



Tank3 Model neliniar + saturație pe comanda pompei

- Modelele de ordin I → înlocuite cu modelul real al standului
- Aceeași structură de regulator fuzzy

4 Rezultate în simulare



0.096 m

referință H1

0.166 m

referință H2

0.172 m

referință H3

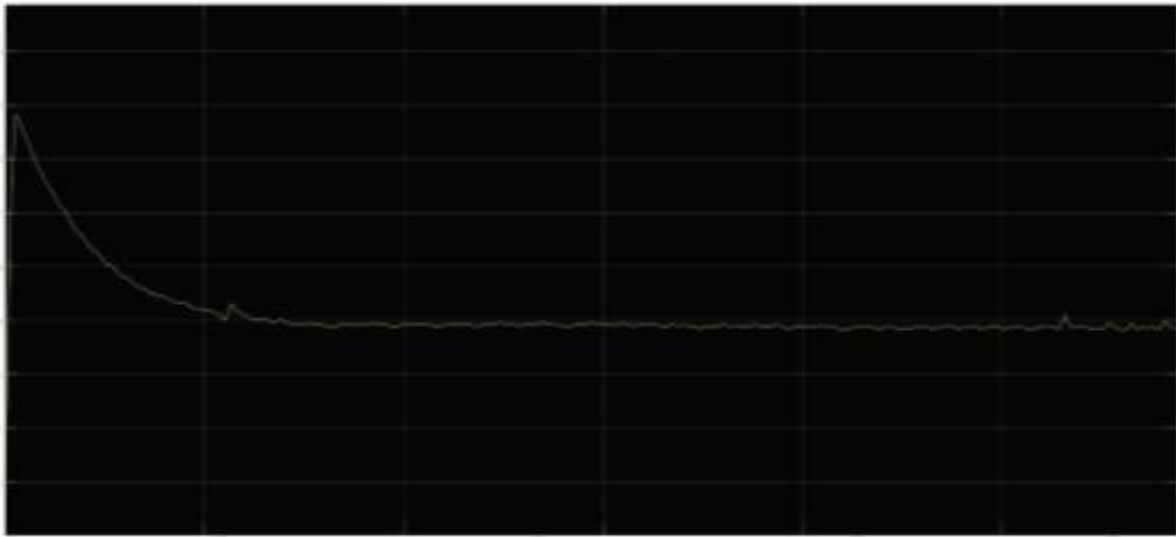
Comandă pompă + Level 1 / 2 / 3 — toate ating referința

Eroare staționară mică, fără oscilații majore.

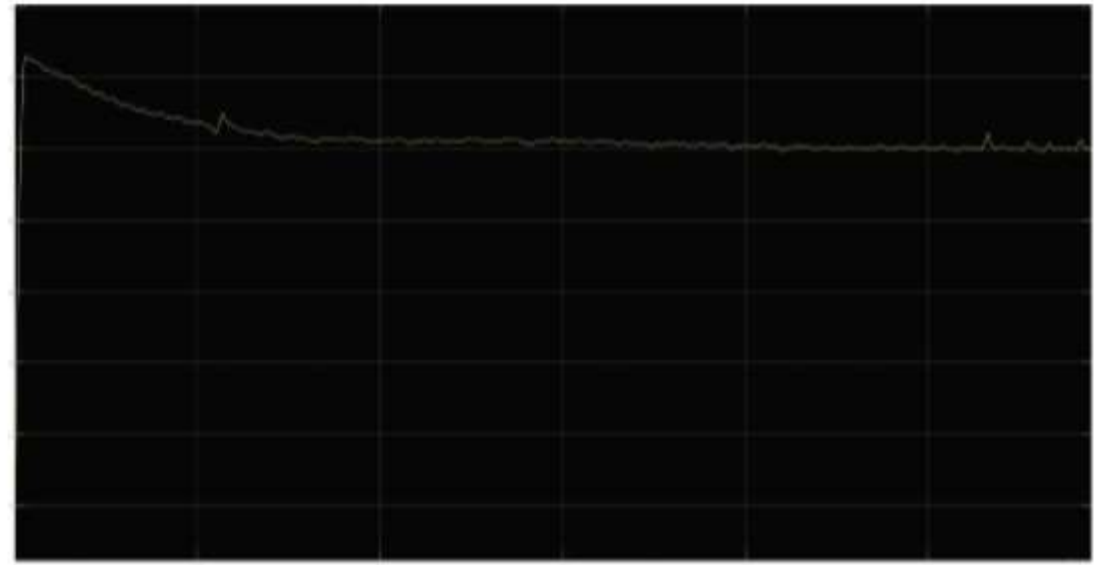
5 Testare și analiza rezultate

Test cu referințe egale pe toate rezervoarele

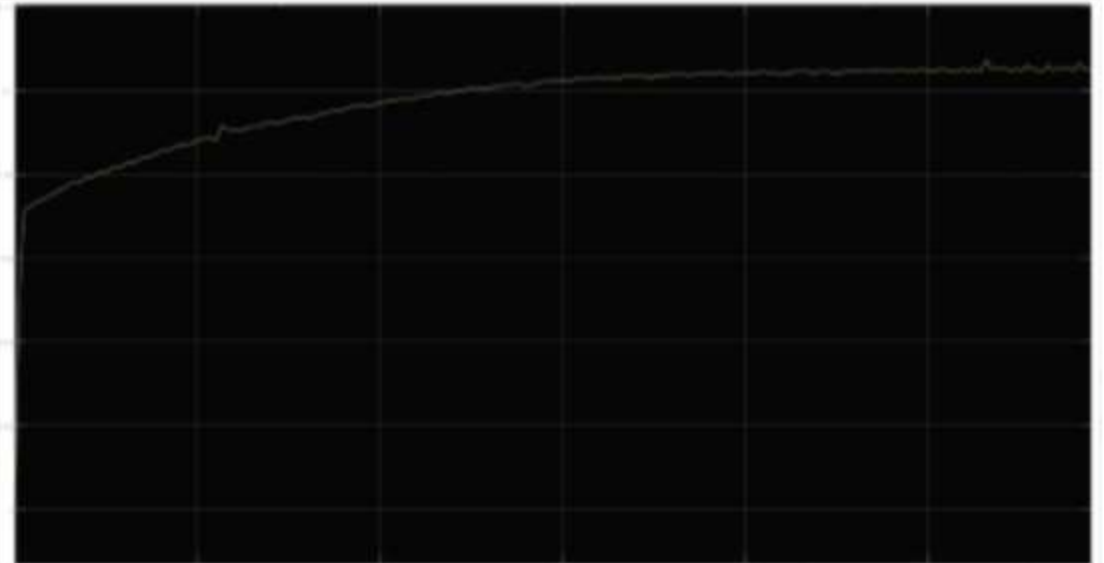
a) Schema cu funcțiile de transfer identificate



Nivelul rezervorului 1 (stabilizare la aproximativ 0.06 m)



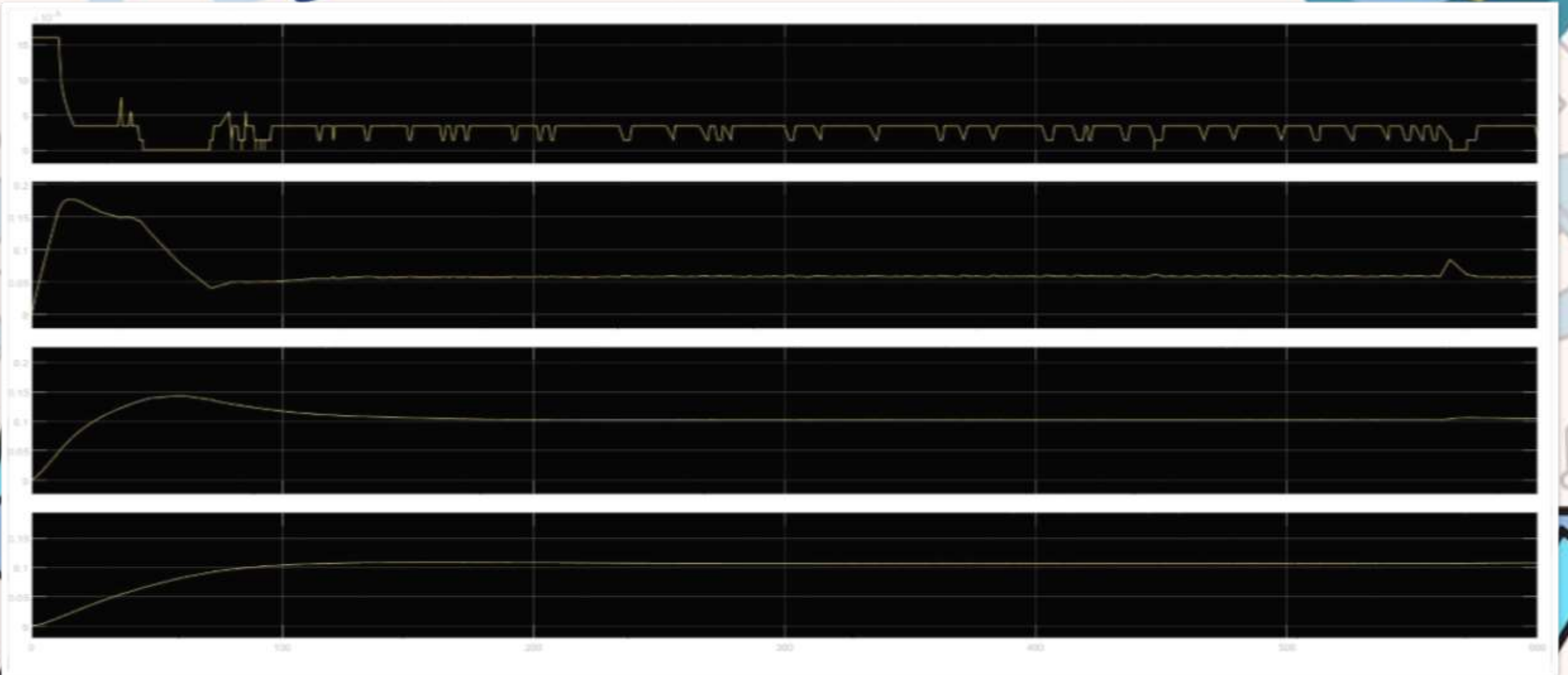
Nivelul rezervorului 2 (stabilizare aproape de referință, aproximativ 0.1 m)



Nivelul rezervorului 3 (stabilizare la aproximativ 0.14 m)

5 Testare și analiza rezultate

b) Schema cu modelul MULTITANK (blocul Tank3)



5 Test pe standul fizic



Comportament bun — nu perfect

Abateri mici față de simulare, explicabile prin neliniarități reale, frecări și caracteristica reală a pompei și valvelor.

Concluzii



Obiectiv atins

Nivel controlat fuzzy în rezervoarele de forme diferite, doar prin pompă.



Fuzzy eficient

45 de reguli gestionează direct neliniaritățile, fără model liniarizat.



Rolul rezervorului 1

Sursa în cascadă — referințele trebuie alese coerent între rezervoare.



Validat de 3 ori

Model identificat, model MULTITANK și stand fizic.

Mulțumesc!